



第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法主题赛 | 智能体互联

智枢 CampusHub

基于 AIP 国标的校园多智能体协同服务中枢

143 测试全绿 · 10 个 API · Docker 一键部署





团队名称

_____

参赛编号

AIC-2026-_____

02

行业痛点

多智能体互联面临的三大挑战



异构协议割裂

MCP / OpenAPI / 自定义 HTTP 形成协议孤岛，新增协议即重写对接，集成成本线性增长



协同调度缺失

复杂任务需手动编排调用链，缺乏声明式 DAG 编排、拓扑排序与容错机制



国标落地鸿沟

GB/Z 185 七部分已发布，但从标准到工程实践缺乏可复用的参考实现

03

赛题方向全覆盖

四个赛道方向完整对应

方向一

异构协议适配

→ HeteroAdapter 翻译网关

方向二

多智能体协同调度

→ DAG 调度引擎

方向三

交互安全管控

→ 安全闭环（鉴权+过滤+审计）

方向四

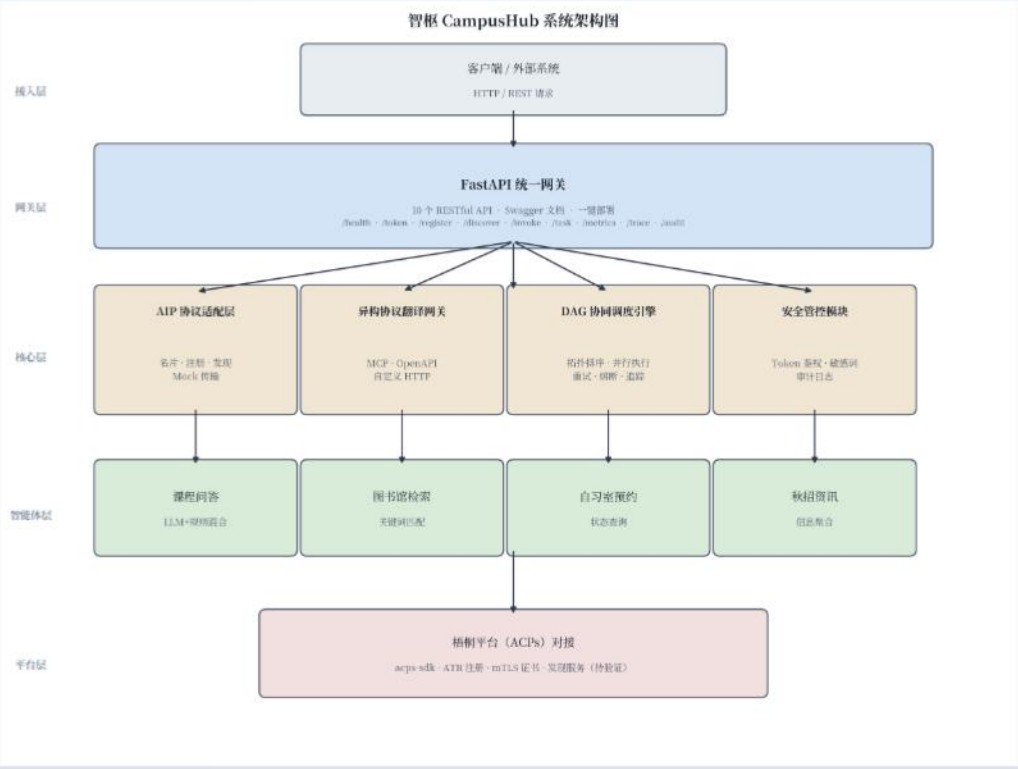
垂直场景创新

→ 4 个校园演示智能体

04

五层分层架构

系统总体架构设计



接入层 → 网关层 **(10 API)** → 核心层 **(4 模块)** → 智能体层 **(4 个)** → 平台层 待验证



CORE TECHNOLOGY

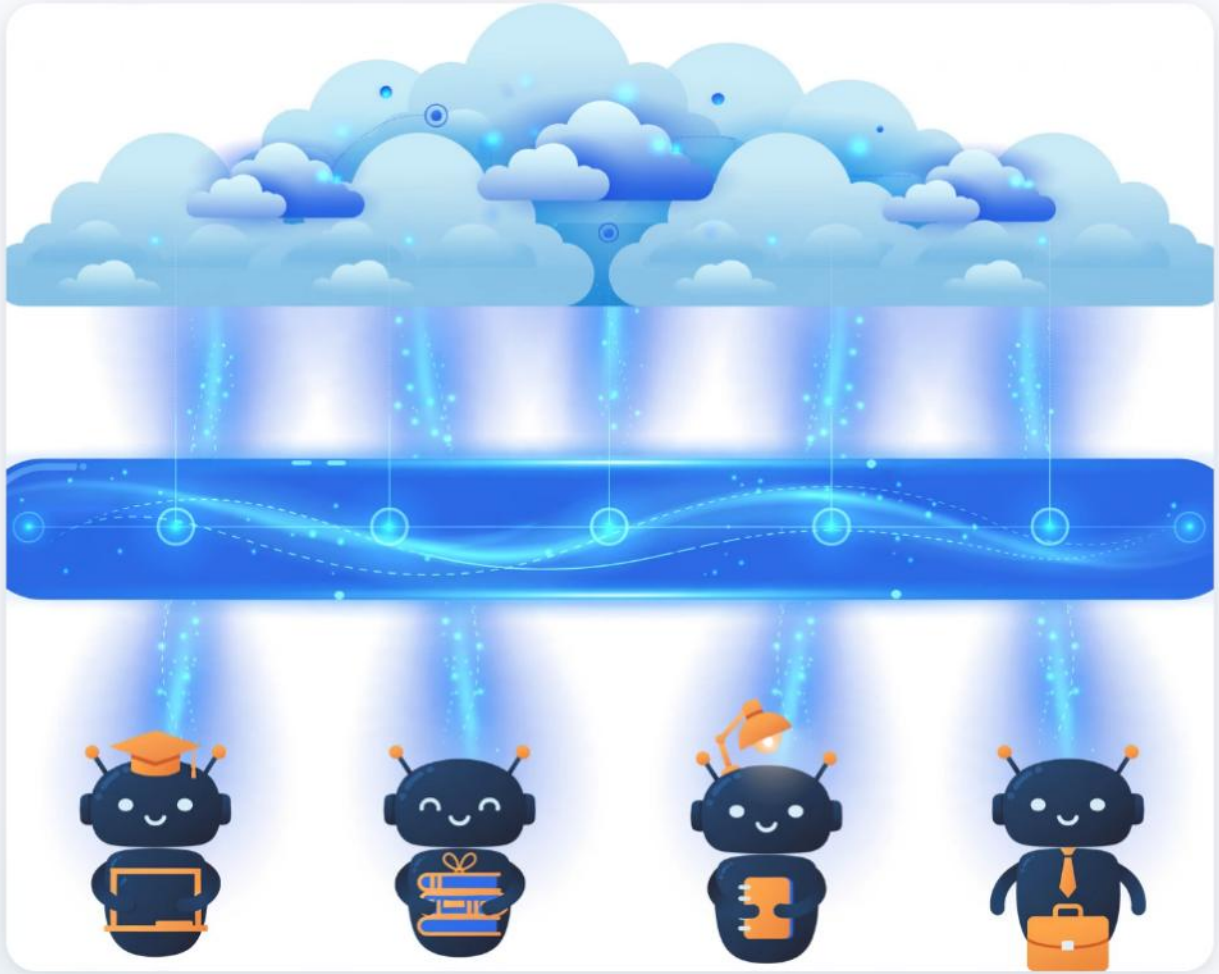
三大核心技术创新

异构协议翻译网关 · DAG 协同调度引擎 · 安全管控三位一体

05

AIP 国标遵循

基于 GB/Z 185 系列标准的实现



AIP 交互子协议

ATR — 可信注册

Agent 注册、证书签发、身份可信链

ADP — 发现服务

Agent 发现、能力查询、端点解析

AIP — 交互协议

TaskCommand / TaskResult / TaskState

06

复用 vs 自研对照

开源代码改造策略

原生复用

- **acps-sdk** 协议刚性部分
  TaskCommand / TaskResult / TaskState 数据模型
- **acps-sdk** 调用范式
  AipRpcClient / Server 标准用法
- **acps-cli** ATR 注册链路
  agent save → submit → cert issue

自主创新

- **HeteroAdapter** 异构适配器
- **DagScheduler** 调度引擎
- **trust_guard** 安全模块
- **网关可观测性**
  /health · /audit · Swagger

07

异构协议翻译网关

HeteroAdapter 三步翻译流程

三步翻译流程

1. **to_agent_card** → AIP 标准名片
2. **translate_invoke** → 原生协议请求
3. **normalize_result** → AIP 标准响应

MCP　OpenAPI　自定义 HTTP

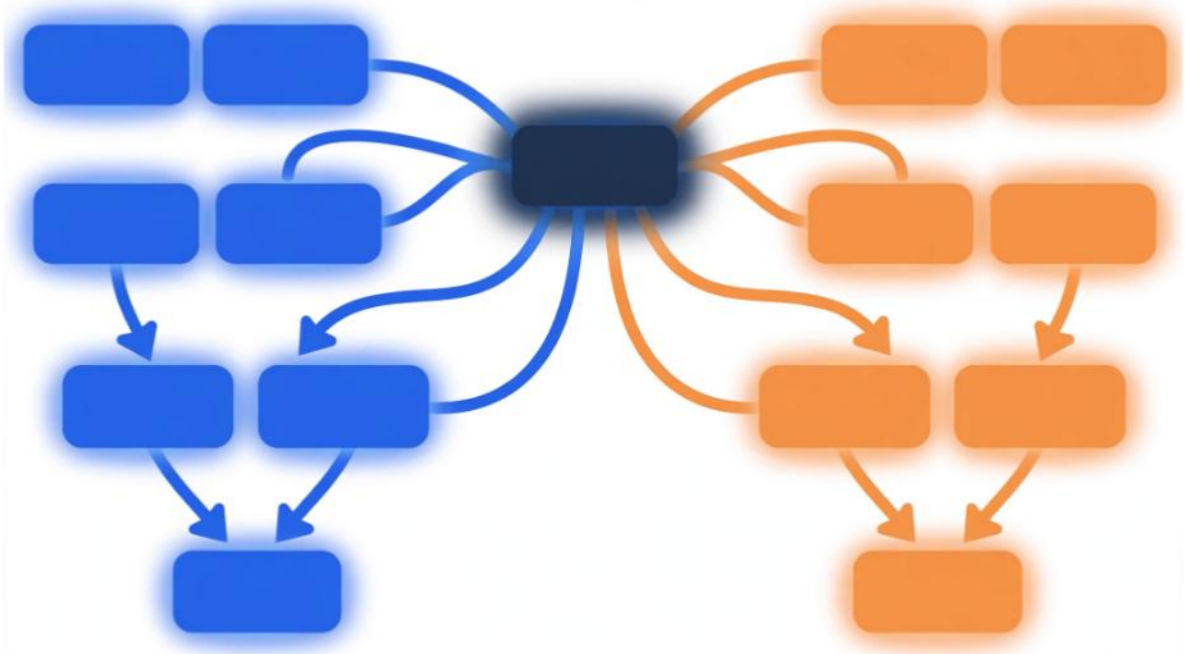
一次接入，统一调用



08

DAG 协同调度引擎

拓扑排序 + 分层并行 + 三重容错



- **Kahn 算法**拓扑排序 + 环检测
- **asyncio.gather** 同层节点分层并行
- **{node_id.key}** 占位符数据传递
- **指数退避重试** + 三态熔断器 + 超时控制
- **ExecutionTrace** 导出 Mermaid / HTML

三重容错机制

重试　熔断　超时

09

安全管控三位一体

鉴权防伪造 → 过滤防泄露 → 审计可追溯

Token 鉴权

- HMAC-SHA256 签名
- sub / iat / exp 嵌入
- compare_digest 防时序攻击

敏感词过滤

- 5 类敏感词双向过滤
- 政治 / 暴力 / 色情 / 联系方式 / 诈骗
- 命中替换 ***

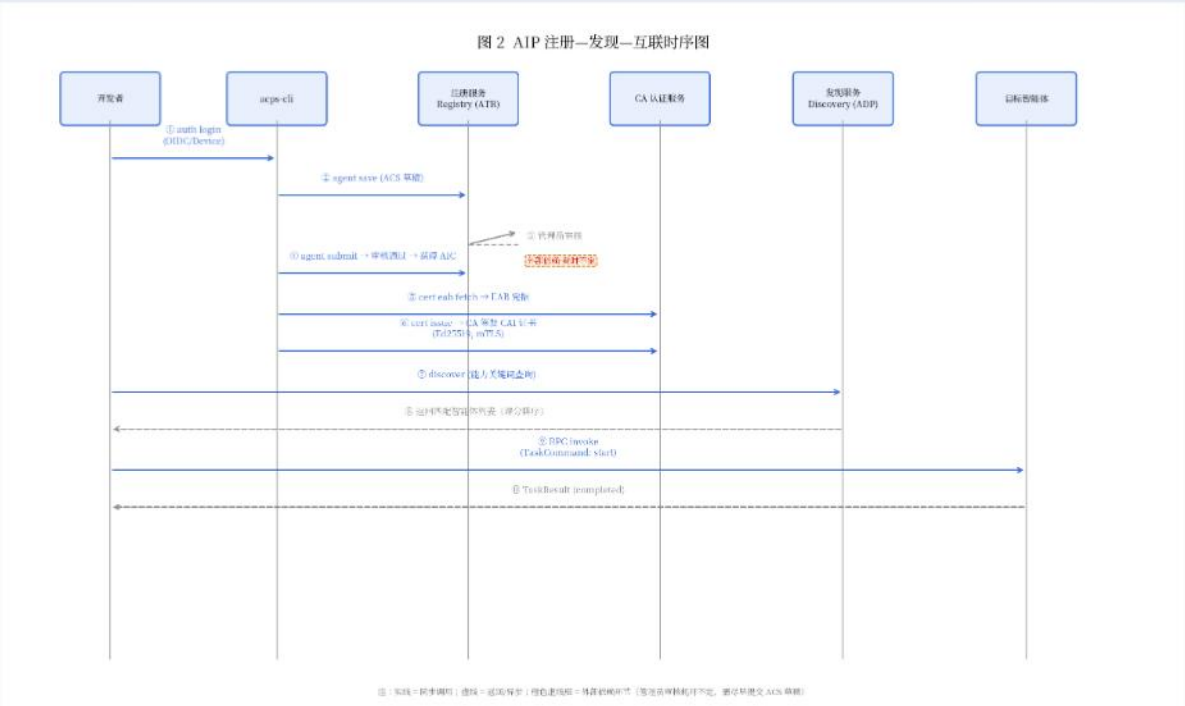
审计日志

- caller / action / target / ok / detail
- 线程安全追加式写入
- 支持按调用者查询

10

注册—发现—互联时序

AIP 协议完整交互流程



auth login → agent save → **管理员审核** → agent submit → cert eab → cert issue → ADP 发现 → Direct RPC

11

梧桐平台接入方案

四步完成平台集成

STEP 1

WutongConfig

4 环境变量配置管理

占位 localhost 待 QQ 群文档确认

STEP 2

build_acs

AgentCard → 标准 ACS JSON

skills + endPoints JSONRPC/mTLS

STEP 3

discover_agents

DiscoveryRequest → POST 发现

{discovery_url}/acps-adp-v2/discover

STEP 4

invoke_remote

AipRpcClient Direct RPC

轮询 60×1s，超时自动取消

12 梧桐平台验证效果

平台验证进行中，截图待替换

梧桐平台后台访问数据截图

待平台验证完成后替换

代码已就绪

wutong.py 基于 acps-sdk 实现，注册、发现、互联功能代码完备

外部依赖

ATR 管理员审核为外部依赖，耗时不定

待确认

endpoint 待 QQ 群（1102086449）文档确认后执行端到端验证

13

4 个校园演示智能体

覆盖课程、图书馆、自习室、秋招场景



course-qa

课程问答

LLM+规则混合架构
未配置 LLM 自动降级规则引擎



library

图书馆检索

按书名/关键词检索
返回书名/作者/馆藏状态



study-room

自习室预约

按教室 ID 查询
可用状态



career

秋招资讯

按行业/岗位关键词
返回招聘信息摘要

14 应用成效 — 测试覆盖

143 测试全绿

143 测试用例

0 失败

0.46s 总耗时

test_fullchain	32
test_wutong	28
test_llm	16
test_observability	16



143 测试全绿 | 10 个 API 全覆盖

15

应用成效 — 性能数据

本地 TestClient 实测数据

指标	平均值	P95	条件
/invoke 调用时延	8.31ms	16.56ms	本地 TestClient
/task 调度时延	0.23ms	—	本地 TestClient

源码规模
3,393
行 Python

RESTful API
10
个接口

演示智能体
4
个校园场景

* 本地 TestClient 实测（metrics_sample.json），生产环境时延待测

16

一键部署

Docker 三步部署 + 自动化脚本

Docker 三步部署

1. pip install -r requirements.txt
2. uvicorn gateway.app:app
3. python -m pytest tests/ -v

deploy.sh 自动化

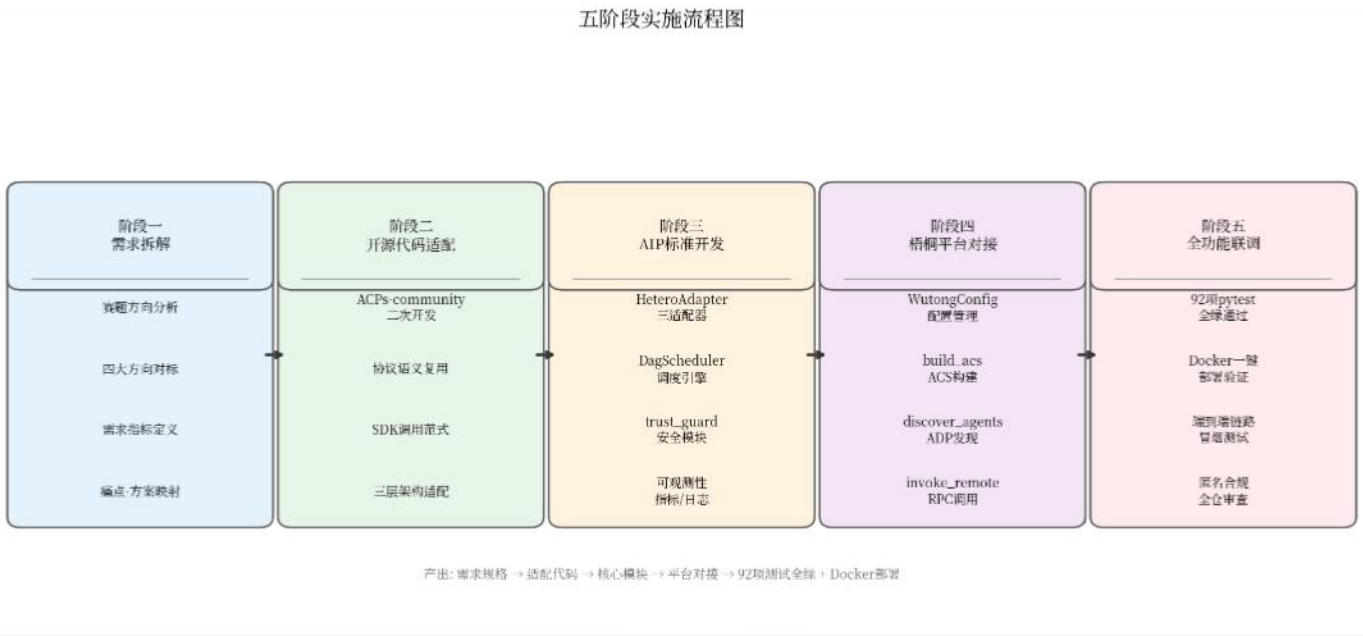
- Python 版本检查（≥ 3.11）
- 依赖自动安装
- 启动生产服务
- 可选部署后验证

容器化支持

- Dockerfile（python:3.12-slim）
- docker-compose.yml
- Swagger 自动文档
- /health 健康检查端点

17 五阶段实施流程

从需求拆解到联调测试



需求拆解 → 开源适配 → AIP 开发 → 梧桐对接 → 联调测试

18

创新总结与展望

核心创新点 · 成功经验 · 未来规划

异构协议翻译网关

协议适应新范式
一次接入，统一调用

DAG 协同调度引擎

拓扑排序 + 分层并行
三重容错调度

安全管控闭环

鉴权 → 过滤 → 审计
三位一体

成功经验

- 协议刚性部分复用官方 SDK
- 自研聚焦创新层
- 可观测性先行支撑量化报告

未来规划

短期
完成梧桐平台验证，补全验证场景

中期
RAG 知识库接入、新增校园智能体

长期
跨校联盟链式互联、商业化 SaaS

THANK YOU

感谢聆听

智枢 CampusHub

基于 AIP 国标的校园多智能体协同服务中枢

基于 AIP 国标 · 校园多智能体协同服务中枢